

DOCUMENTO DE CRONOGRAMA DO PROJETO

TrackFleet — Gestão de Rastreador de Automóveis

Disciplina de Gerenciamento de Projetos · Framework PMBOK® 8ª Edição · Domínio: Cronograma

Integrantes: Enzo Allebrand e Kerlon Ribeiro (dois GPs) · 4º semestre · Data: 27/08

No PMBOK® 8, o domínio de desempenho Cronograma cobre três processos — Definir Atividades (quebrar a EAP em trabalho executável), Sequenciar Atividades (ligar esse trabalho por dependências lógicas) e Controlar o Cronograma (medir o realizado contra a linha de base) — com a estimativa de durações e o desenvolvimento do cronograma integrados a eles. Como a aula ensina, o cronograma do TrackFleet não é a barra de Gantt em si: é, ao mesmo tempo, um modelo de como o projeto se comporta se algo mudar, uma comunicação entre os dois GPs e o patrocinador sobre quem faz o quê e quando, e um compromisso — a linha de base contra a qual o realizado é medido.

Esta versão corrige a primeira linha de base (27/08), que montava o caminho crítico sem considerar que a equipe tem só duas pessoas e que havia feriados no período. A correção foi registrada no log de decisões e aprovada pelo patrocinador.

1 Definir Atividades: da EAP ao trabalho executável

A Estrutura Analítica do Projeto (EAP) do TrackFleet já foi decomposta em pacotes de trabalho no Documento de Escopo. Aqui, cada pacote de execução é quebrado em atividades no padrão ensinado na aula:

- **Regra 8/80:** entre 8 e 80 horas de esforço, ou seja, de 1 a 10 dias úteis de trabalho de uma pessoa.
- **Verbo no início:** ação clara, não um tema genérico.
- **Um dono só:** cada atividade tem um único dono, que responde por ela. Quando o outro GP também trabalha na atividade, ele aparece na coluna de apoio; a revisão de código do outro GP já é exigida pela DoD e não é listada.

ID	Atividade	Pacote	Dono	Apoio	Duração
A1	Levantar requisitos com a transportadora parceira	1.2.1	Enzo	Kerlon (junto)	3 dias
A2	Mapear a API do provedor de rastreamento piloto	1.2.1	Kerlon	—	2 dias
A3	Especificar requisitos funcionais e não funcionais	1.2.2	Enzo	—	3 dias
A4	Projetar a arquitetura da solução	1.2.3	Enzo	—	2 dias
A5	Modelar o banco de dados (veículos, motoristas, posições, alertas)	1.3.1	Enzo	—	3 dias
A6	Implementar a API de cadastros e vínculos	1.3.1	Enzo	—	6 dias
A7	Implementar a ingestão periódica das posições do provedor	1.3.1	Kerlon	—	6 dias
A8	Implementar os quatro motores do catálogo de alertas	1.3.2	Enzo	—	9 dias
A9	Implementar a autenticação JWT do gestor	1.3.4	Kerlon	—	2 dias
A10	Aplicar as medidas de conformidade com a LGPD	1.3.4	Kerlon	—	3 dias
A11	Construir o mapa (Leaflet) com localização quase em tempo real	1.3.3	Kerlon	—	6 dias
A12	Construir o painel de indicadores (Recharts)	1.3.3	Kerlon	—	4 dias
A13	Construir as telas de cadastro de veículos e motoristas	1.3.3	Kerlon	—	3 dias
A14	Implementar os relatórios exportáveis (PDF/XLS)	1.3.3	Enzo	—	4 dias
A15	Escrever testes automatizados das rotinas críticas	1.4.1	Kerlon	—	4 dias
A16	Integrar backend e frontend em ambiente de homologação	1.4.1	Enzo	—	3 dias
A17	Testar com dados reais/simulados do rastreador piloto	1.4.1	Kerlon	—	3 dias
A18	Homologar a plataforma com a transportadora piloto	1.4.2	Kerlon	Enzo (assistida)	11 dias
A19	Treinar o gestor piloto	1.5.1	Enzo	Kerlon (junto)	1 dia
A20	Documentar o projeto e registrar lições aprendidas	1.5.2	Enzo	—	3 dias
A21	Configurar a infraestrutura (Docker, Nginx com TLS, VPS) e implantar	1.3.5	Enzo	—	2 dias

A atividade A18 (piloto) foge da faixa 8/80 de propósito: não é um pacote de esforço contínuo da equipe, e sim uma janela de operação assistida, cuja duração é ditada pelo tempo mínimo de uso real necessário para a transportadora validar os indicadores. Durante essa janela cada GP dedica 2 horas por dia ao suporte do piloto (um terço da jornada); A19 e A20 ocupam o restante da jornada nos seus dias.

2 Sequenciar Atividades: dependências

O Método de Diagrama de Precedência (PDM) liga as atividades por quatro tipos de relação. O TrackFleet usa majoritariamente Término → Início (FS), com alguns pares Início → Início (SS) deliberados para ganhar tempo e um Término → Término (FF) no encerramento; não há nenhuma dependência Início → Término (SF), coerente com a raridade desse tipo apontada na aula.

ID	Predecessora(s)	Tipo	Natureza e observação
A2	A1	FS	Obrigatória, interna — o mapeamento parte das necessidades levantadas.
A3	A1	FS	Obrigatória, interna — não dá para especificar sem ter levantado o requisito.
A4	A3	FS	Obrigatória, interna.
A9	A4	SS	Arbitrária, interna — a autenticação começa junto com a arquitetura, porque o padrão JWT do Django já é conhecido.
A10	A9	FS	Obrigatória, interna.
A5	A4	FS	Obrigatória, interna.
A6	A5	FS	Obrigatória, interna — precisa do modelo de dados fechado.
A7	A5, A2	FS	A5 é obrigatória interna; A2 é obrigatória externa — a ingestão depende do acesso e da documentação da API do provedor, fora do controle da dupla.
A8	A6, A7	FS	Obrigatória, interna — o motor de alertas lê cadastros e posições já ingeridas.
A11	A6, A7	FS	Obrigatória, interna — o mapa depende da API de cadastro e da ingestão de posições.
A13	A6	FS	Obrigatória, interna.
A12	A8	FS	Obrigatória, interna — o painel exibe alertas pendentes.
A14	A8	FS	Obrigatória, interna — o relatório de alertas depende do motor pronto.
A21	A4	FS	Obrigatória, interna — a infraestrutura segue a arquitetura.
A15	A8	SS (lag de 6 dias)	Arbitrária, interna — os testes automatizados podem começar antes do motor de alertas fechar por completo.
A16	A9 a A14, A21	FS	Obrigatória, interna — integração só faz sentido com os módulos prontos e o ambiente no ar.
A17	A16, A15	FS	Obrigatória, interna.
A18	A17	FS (lag de 2 dias)	Obrigatória, interna — os 2 dias de lag são o prazo para o patrocinador formalizar o aceite antes de a transportadora começar a usar a plataforma de verdade.
A19	A18	SS	Arbitrária, interna — o treinamento do gestor acontece no primeiro dia do piloto.
A20	A18	FF	Obrigatória, interna — a documentação e as lições aprendidas fecham junto com o encerramento do piloto.

Além das dependências lógicas, existem as dependências de recurso: como cada GP só faz uma atividade por vez, a ordem de trabalho de cada um também liga as atividades. Ela é definida no nivelamento da Seção 4.1.

3 Estimar Durações: técnica por tipo de atividade

Nem toda atividade é estimada da mesma forma. O TrackFleet combina as quatro técnicas da aula conforme a natureza do trabalho:

- **Especialista:** atividades pequenas e bem conhecidas da dupla (A9 — autenticação JWT, A19 — treinamento, A21 — infraestrutura em contêineres) são estimadas por julgamento direto.

- **Análoga:** A1 (levantamento de requisitos) e A20 (documentação) são estimadas comparando com entregas anteriores parecidas da própria disciplina (Termo de Abertura e Documento de Escopo).
- **Paramétrica:** A13 (telas de cadastro) e A14 (relatórios) usam uma métrica simples — número de telas e de relatórios do catálogo do Documento de Escopo multiplicado pelo tempo médio por unidade.
- **Três pontos (PERT):** reservada para as cinco atividades mais incertas ou mais críticas do projeto, detalhadas abaixo.

3.1 Estimativa de três pontos das atividades críticas

A fórmula da distribuição Beta pondera o cenário mais provável e usa a distância entre o otimista e o pessimista como medida de risco:

$$t_E = \frac{O + 4M + P}{6} \quad \text{Desvio} \approx \frac{P - O}{6}$$

Atividade	O	M	P	t_E	Desvio
A6 — API de cadastros e vínculos	3	5	9	5,3 dias	1,0
A7 — Ingestão de posições do provedor	3	5	10	5,5 dias	1,2
A8 — Motor de alertas (4 motores)	5	8	15	8,7 dias	1,7
A11 — Mapa com localização quase em tempo real	3	5	9	5,3 dias	1,0
A18 — Piloto com a transportadora parceira	7	10	15	10,3 dias	1,3

A leitura desses números: o motor de alertas (A8) tem o maior desvio (1,7 dia) porque reúne as quatro lógicas de disparo do catálogo de alertas na mesma atividade — é o maior risco de estouro do cronograma, e por isso concentra a atenção das soluções da Seção 7 e do registro de riscos. Os valores de t_E , arredondados para cima, são os que aparecem na tabela de atividades (A6 = 6, A7 = 6, A8 = 9, A11 = 6, A18 = 11 dias).

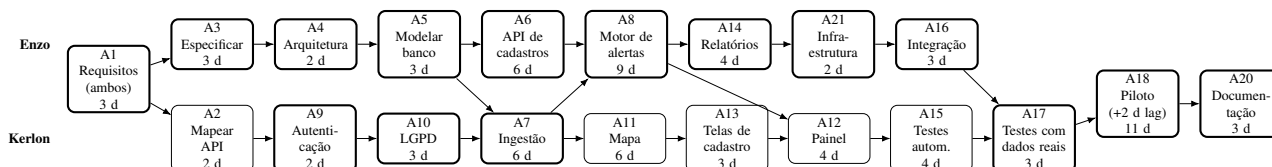
4 Desenvolver o Cronograma: caminho crítico com recursos

O caminho crítico é a sequência mais longa de atividades dependentes: define a menor duração possível do projeto e é onde qualquer atraso vira atraso do projeto inteiro. Com só duas pessoas, ele não pode ser calculado apenas pelas dependências lógicas: se a mesma pessoa é dona de duas atividades “paralelas”, elas não são paralelas de verdade. Por isso o TrackFleet calcula o caminho crítico depois do nivelamento de recursos — a ideia de corrente crítica vista na aula.

4.1 Nivelamento de recursos

A primeira linha de base somava 49 dias, mas punha atividades do mesmo dono em paralelo (Kerlon fazia mapa, cadastro, painel e relatórios ao mesmo tempo) e marcava nove atividades como “Ambos”. O nivelamento aplicou três decisões:

- **Um dono por atividade:** cada atividade passou a ter um único dono; só A1, A18 e A19 têm o outro GP trabalhando junto.
- **Divisão por frente:** Enzo fica com backend, motor de alertas, relatórios e infraestrutura; Kerlon com integração do provedor, autenticação e LGPD, frontend e testes — a mesma divisão da RACI.
- **Ordem de trabalho de cada GP:** Enzo segue A1, A3, A4, A5, A6, A8, A14, A21, A16; Kerlon segue A1, A2, A9, A10, A7, A11, A13, A12, A15, A17. Ninguém fica acima de 100% em nenhuma semana (histograma no Documento de Recursos).



Caminho crítico (com recursos): A1 → A3 → A4 → A5 → A6 → A8 → A14 → A21 → A16 → A17 → (lag de 2 dias) → A18 → A20, somando 51 dias úteis. Na frente do Kerlon, A9, A10 e A7 também têm folga zero: A7 chega ao dia 17 junto com A6, e as duas alimentam o motor de alertas. As caixas em traço grosso são as atividades críticas.

4.2 Folga (float)

- **Folga zero:** A1, A3, A4, A5, A6, A7, A8, A9, A10, A14, A16, A17, A18, A20 e A21 — atrasar qualquer uma delas em 1 dia atrasa o projeto em 1 dia.
- **Folga de 1 dia:** A2, A11, A12, A13 e A15. É a frente de frontend e testes do Kerlon, que termina um dia antes de A17 precisar dela; é pouca folga, e por isso o check-in cobra status binário dessa frente mesmo fora do caminho crítico.
- **Folga grande:** A19 (treinamento, 1 dia) pode acontecer em qualquer dia da janela do piloto sem afetar o fim do projeto.

A lição do nivelamento é que, com equipe de duas pessoas e 100% de alocação, quase tudo fica crítico. Por isso a proteção do prazo não está espalhada em folgas de atividade, e sim concentrada no buffer do projeto (Seção 5.2).

5 Linha de Base, Calendário e Buffer do Projeto

5.1 Calendário por semana

Execução iniciada na semana de 31/08 (semana seguinte à aula de Cronograma). O calendário desconta os feriados nacionais de 07/09, 12/10 e 02/11, por isso S2, S7 e S10 têm só quatro dias úteis.

Pacote	S1 31/08	S2 08/09	S3 14/09	S4 21/09	S5 28/09	S6 05/10	S7 13/10	S8 19/10	S9 26/10	S10 03/11	S11 09/11
Requisitos e arquitetura (A1–A4)	X	X									
Autenticação e LGPD (A9, A10)		X	X								
Banco e backend (A5, A6, A7)		X	X	X							
Motor de alertas (A8)				X	X	X					
Mapa e telas de cadastro (A11, A13)				X	X	X					
Painel e relatórios (A12, A14)						X	X				
Infraestrutura (A21)							X				
Testes automatizados (A15)							X	X			
Integração em homologação (A16)							X	X			
Testes com dados reais (A17)								X			
Aceite do patrocinador (lag)									X		
Piloto com a transportadora (A18)									X	X	X
Treinamento do gestor (A19)									X		
Documentação e encerramento (A20)											X

Marcos da linha de base: requisitos e arquitetura concluídos em 10/09; backend base (A6 e A7) em 23/09; motor de alertas em 06/10; plataforma integrada em 20/10; testes com dados reais em 23/10; início do piloto em 28/10; encerramento do projeto em 12/11.

5.2 Buffer do projeto (Corrente Crítica)

Seguindo a solução-chave nº 1 da aula, o TrackFleet não infla cada atividade com uma gordura “por segurança”. As estimativas da Seção 3 já são dadas em faixa (três pontos), sem colchão escondido, e a margem entre o fim do projeto (12/11) e o fim do semestre letivo (17/12, data da prova substitutiva) é o buffer único e visível do projeto: 24 dias úteis, já descontado o feriado de 20/11. Consumir esse buffer não é “atraso”: é usar exatamente a reserva planejada. O limite de escalonamento ao patrocinador está no Plano de Gerenciamento dos Riscos: atraso acumulado de mais de 5 dias úteis no caminho crítico ou consumo de mais da metade do buffer.

5.3 Linha de base e re-baseline

A linha de base do cronograma — as datas deste documento — é aprovada pelo patrocinador (Diretoria da transportadora parceira), na mesma lógica de aprovação da linha de base de escopo. Um novo baseline só é feito após uma mudança formal de escopo ou prazo escalada ao patrocinador, ou para corrigir um erro de construção do próprio cronograma, como o desta versão; nunca para “esconder” um atraso que ainda cabe dentro do buffer.

6 Controlar o Cronograma

6.1 Validar × Controlar

- **Validar o cronograma:** aceite formal, externo — o patrocinador aprova a linha de base e qualquer re-baseline.
- **Controlar o cronograma:** verificação interna, contínua — os dois GPs comparam o realizado contra a linha de base no check-in semanal de 10 minutos (cadência definida no Documento de Governança) e registram o status binário (pronto/não pronto) de cada atividade em andamento.

6.2 Indicadores de Cronograma

Indicador	Fórmula	Leitura
Índice de Desempenho de Prazo	$\text{Duração planejada concluída até a data de corte} \div \text{Duração planejada total até essa data} \times 100$	Maior é melhor
Tendência da folga do caminho crítico	Folga total medida a cada check-in, comparada ao check-in anterior	Estável é melhor; caindo é o alarme antecipado
Aderência ao caminho crítico	$\text{Atividades críticas concluídas na data planejada} \div \text{Total de atividades críticas} \times 100$	Maior é melhor
Consumo do buffer do projeto	$\text{Dias do buffer já utilizados} \div 24 \text{ dias} \times 100$	Menor, na mesma proporção do avanço do projeto, é melhor

Esses indicadores são acompanhados no mesmo check-in semanal, com foco no caminho crítico primeiro — é lá que qualquer atraso vira atraso do projeto inteiro. O SPI em reais, calculado pelo valor agregado, fica no Documento de Finanças.

7 Prevenção das Armadilhas do Cronograma

As pegadinhas da aula não estão nos números, estão no comportamento da dupla diante do prazo. Cada uma tem uma decisão concreta no TrackFleet:

- **Lei de Parkinson** (o trabalho se expande até preencher o tempo disponível): ciclos de entrega de 1 semana, com status binário — pronto (integrado e testado) ou não pronto, sem “99% pronto”. A folga não fica dentro de cada atividade; vai para o buffer único do projeto.

- **Síndrome do Estudante** (começar tudo na última hora): o check-in semanal cobra status de toda atividade em andamento, não só das que vencem naquela semana — o desvio aparece na semana 2 do atraso, não na véspera da entrega.
- **Colchões escondidos** (padding e sandbagging): as estimativas das atividades críticas são dadas em três pontos, nunca em ponto único “por segurança”; a reserva de prazo fica agregada e visível no buffer do projeto, não escondida em cada A6, A7 ou A8.
- **Falácia do Planejamento** (otimismo sistemático ao estimar): as estimativas ancoram na “visão de fora” — comparadas ao tempo real que a dupla levou no Termo de Abertura e no Documento de Escopo — em vez de assumir que “desta vez vai dar tudo certo”.
- **Síndrome dos 90%** (os 10% finais consomem os outros 90% do tempo): a Definição de Pronto do Documento de Escopo exige integração em homologação e teste com dados do rastreador antes de qualquer atividade ser considerada concluída — “compila local” não conta como pronto.
- **Multitarefa e recursos superlotados**: cada atividade tem um único dono e cada GP segue uma ordem de trabalho sem sobreposição (Seção 4.1). Foi exatamente essa armadilha que a primeira linha de base cometeu, e a correção dela custou 2 dias de prazo, absorvidos pelo buffer.